

凸函数

定义、Jensen 不等式与导数判别

王晨旭

- 从割线几何理解凸函数：图像在弦线下方。
- 掌握凸函数的三种常用判别：割线斜率、Jensen 不等式、导数单调性。
- 会用凸性证明均值不等式、Young 不等式和幂函数不等式。
- 理解凸函数的连续性、可导性和切线支撑性质。

二阶导数与弦线

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 令 $l(x)$ 为连接两端点 $(a, f(a))$ 、 $(b, f(b))$ 的线性函数:

$$l(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - x).$$

由 Taylor 余项或插值余项可得, 对某个 $\xi \in (a, b)$,

$$f(x) - l(x) = \frac{1}{2}f''(\xi)(x - a)(x - b).$$

直观结论

若 $f'' \geq 0$, 则 $(x - a)(x - b) \leq 0$, 所以

$$f(x) \leq l(x), \quad x \in (a, b).$$

也就是说, 曲线位于任意弦线的下方。

定义 1

设 f 为区间 I 上的函数。若对任意 $a < b$, $a, b \in I$, 任意 $x \in (a, b)$, 都有

$$f(x) \leq l(x),$$

其中 $l(x)$ 是满足 $l(a) = f(a)$ 、 $l(b) = f(b)$ 的线性函数, 则称 f 为 I 上的**凸函数**。

- 若不等号反向, 则称 f 为**凹函数**。
- 若对任意内部点都有严格不等式, 则称 f 为**严格凸函数**。
- 有时也把凸函数称为下凸函数, 把凹函数称为上凸函数。

凸函数最容易混的是“不等号方向”。可以用下面三句话统一记忆。

三种读法

- **几何读法：**两点之间的弦线在图像上方。
- **代数读法：**中间点的函数值不超过端点函数值的加权平均。

$$f(ta + (1 - t)b) \leq tf(a) + (1 - t)f(b).$$

- **导数读法：**若可导，斜率越来越大；若二阶可导，就是 $f'' \geq 0$ 。

凹函数的所有不等号方向都反过来。后面遇到 Jensen 不等式时，也按这个规则判断方向。

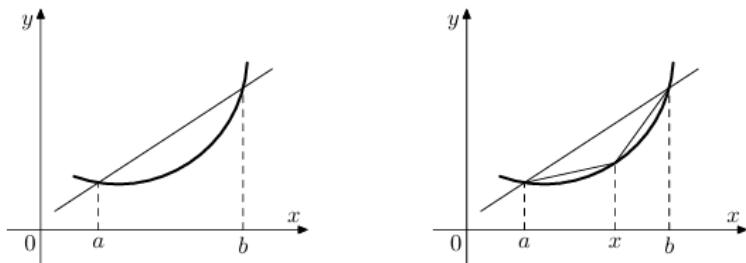


图 1 凸函数

由 $f(x) \leq l(x)$ 可改写为

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}, \quad x \in (a, b).$$

因此也有等价形式

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}, \quad x \in (a, b).$$

读法

凸函数的割线斜率随区间右移而不减：左段斜率 $\leq$ 整段斜率 $\leq$ 右段斜率。

等价的两点 Jensen 形式

令

$$x = ta + (1 - t)b, \quad t = \frac{b - x}{b - a} \in [0, 1].$$

则弦线函数可写为

$$l(x) = tf(a) + (1 - t)f(b).$$

于是凸性等价于

$$f(ta + (1 - t)b) \leq tf(a) + (1 - t)f(b), \quad 0 < t < 1.$$

要点

两点 Jensen 不等式是凸函数最常用的代数表达。

使用 Jensen 的基本步骤

遇到不等式题时，不要先硬算，先问三个问题。

- ① **选函数**：题目中出现 $\ln$ 、指数、幂、倒数、 $\arctan$ ，通常先看它的凹凸性。
- ② **选权重**：若有平均数，用相等权重；若有 $1/p + 1/q = 1$ ，常用权重 $1/p, 1/q$ 。
- ③ **选点**：让 Jensen 左边的

$$f\left(\sum \lambda_i x_i\right)$$

变成题目里最难处理的那一项。

判断方向

凸函数给出 “ $\leq$ ”，凹函数给出 “ $\geq$ ”。这一步先判断错，整道题方向就会反。

一个初等等价引理

若 $k, l > 0$ 且

$$\frac{m}{k} \leq \frac{n}{l},$$

则

$$\frac{m}{k} \leq \frac{m+n}{k+l} \leq \frac{n}{l}.$$

用于凸性的地方

若已知

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x},$$

则把两边按区间长度加权平均, 可推出

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

例 1: Young 不等式

考虑指数函数 $f(x) = e^x$ 。因为

$$f'(x) = e^x > 0,$$

所以 e^x 是严格凸函数。

设 $a, b > 0$, $p, q > 1$, 且

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

这里的配法是：权重取 $\frac{1}{p}, \frac{1}{q}$, 点取 $\ln a^p$ 与 $\ln b^q$ 。这样

$$\frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q = \ln a + \ln b = \ln(ab).$$

由 e^x 的凸性,

$$e^{\frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q} \leq \frac{1}{p} e^{\ln a^p} + \frac{1}{q} e^{\ln b^q}.$$

因此

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

定理 1: Jensen 不等式

定理

设 f 是区间 I 上的凸函数。若

$$x_i \in I, \quad \lambda_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

则

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

- $n = 2$ 时就是两点 Jensen 形式。
- 一般情形可由数学归纳法推出。

假设结论对 $n = k$ 已成立。对 $n = k + 1$ ，不妨设 $0 < \lambda_{k+1} < 1$ ，于是

$$\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} = 1.$$

这一步的意思是：先把前 k 个点合成一个点

$$y = \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} x_i,$$

其中新的权重

$$\frac{\lambda_1}{1 - \lambda_{k+1}}, \dots, \frac{\lambda_k}{1 - \lambda_{k+1}}$$

之和为 1，所以可以对这 k 个点使用归纳假设。

由

$$\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i = (1 - \lambda_{k+1})y + \lambda_{k+1}x_{k+1}$$

可知，只需对 y 与 x_{k+1} 用两点凸性，再对 y 用归纳假设：

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left((1 - \lambda_{k+1}) \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} x_i + \lambda_{k+1} x_{k+1}\right) \\ &\leq (1 - \lambda_{k+1}) f\left(\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{k+1}} x_i\right) + \lambda_{k+1} f(x_{k+1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i f(x_i). \end{aligned}$$

例 2: 算术-几何平均值不等式

考虑函数

$$f(x) = -\ln x, \quad x > 0.$$

因为

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0,$$

所以 f 是严格凸函数。

对 $a_i > 0$ 应用 Jensen 不等式, 权重全部取 $\frac{1}{n}$, 点取 $a_1, \dots, a_n$:

$$-\ln \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln a_i.$$

整理得

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

命题 1: 连续性

命题

设 f 是区间 I 上的凸函数。如果 $[a, b]$ 是 I 中不含端点的闭区间，则 f 在 $[a, b]$ 上是 Lipschitz 函数。特别地，凸函数在区间内部总是连续的。

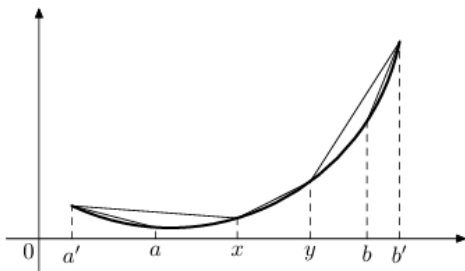


图 2 凸函数的连续性

连续性的证明思路

取 $a', b' \in I$, 使

$$a' < a < b < b'.$$

任取 $x < y$, $x, y \in [a, b]$ 。由凸函数的割线斜率单调性,

$$\begin{aligned}\frac{f(a') - f(a)}{a' - a} &\leq \frac{f(a') - f(x)}{a' - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \\ &\leq \frac{f(b') - f(y)}{b' - y} \leq \frac{f(b') - f(b)}{b' - b}.\end{aligned}$$

令

$$M = \max \left\{ \left| \frac{f(a') - f(a)}{a' - a} \right|, \left| \frac{f(b') - f(b)}{b' - b} \right| \right\},$$

则

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

凸函数在区间内部连续，但在区间端点处不一定连续。

例

定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数

$$f(0) = 1, \quad f(x) = 0 \quad (x > 0)$$

是凸函数，但在 $x = 0$ 处不连续。

- 内点连续性来自局部 Lipschitz 性。
- 端点缺少左右两侧的割线控制，所以可以发生跳跃。

命题

设 f 是区间 I 上的连续函数, 则 f 为凸函数当且仅当对任意 $x_1 < x_2$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)].$$

- 右侧称为**平均值不等式**或中点凸性。
- 若不要求连续, 中点凸性本身不足以排除病态函数。

中点判别：从中点到任意比例

只需说明：连续函数如果满足中点凸性，就能推出任意比例的 Jensen 形式。
先由中点不等式反复二分，得到

$$f\left(\frac{k}{2^m}a + \left(1 - \frac{k}{2^m}\right)b\right) \leq \frac{k}{2^m}f(a) + \left(1 - \frac{k}{2^m}\right)f(b),$$

其中 $m \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq 2^m$ 。这些比例称为**二进制有理数**。

任意 $t \in [0, 1]$ 都可以用一系列二进制有理数 t_m 逼近。由 f 连续，令 $t_m \rightarrow t$ ，就得到

$$f(ta + (1 - t)b) \leq tf(a) + (1 - t)f(b).$$

这正是凸性的两点 Jensen 形式。

推论 1: 凸函数无内部极大值

推论

设 f 是区间 I 上的凸函数。若 f 在 I 的内部有极大值点, 则 f 在内部是常值函数。

证明.

凸函数在 I 的内部连续, 并满足中点不等式。若内点取得局部最大, 中点不等式迫使邻域内的两侧函数值与最大值相同; 继续向外推进, 可得在相应区间内恒为常值。□

例 3: 再次证明 $-\ln x$ 的凸性

对 $x, y > 0$, 由

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$$

可得

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}.$$

两边取对数:

$$\frac{1}{2}(\ln x + \ln y) \leq \ln \frac{x+y}{2}.$$

等价于

$$-\ln \frac{x+y}{2} \leq \frac{1}{2}[-\ln x - \ln y].$$

由中点判别, 连续函数 $-\ln x$ 是凸函数。

命题 3: 导数存在性

命题

设 f 是区间 I 上的凸函数, x 为 I 的内点, 则 f 在 x 处的左导数和右导数都存在, 并且

$$f'_-(x) \leq f'_+(x).$$

取 $x_1 < x < x_2$, 由割线斜率单调性,

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

左边关于 x_1 单调, 右边关于 x_2 单调, 由此两侧极限存在。

凸函数的可导性备注

- 凸函数不一定可微。例如

$$f(x) = |x|$$

是凸函数，但在 $x = 0$ 处不可微。

- 凸函数的不可微点至多可数。
- 对于可微函数，可以用导函数的单调性来判别凸性。

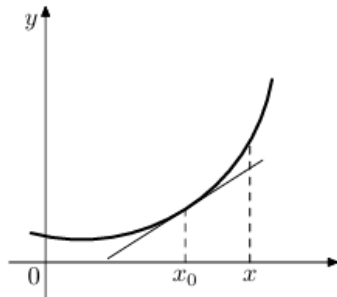


图 3 凸函数的可微性

命题 4: 可微函数的凸性判别

命题

设 f 是区间 I 上的可微函数, 则以下两条等价于 f 为凸函数:

- ① f' 为单调递增函数;
- ② 对任意 $x_0, x \in I$, 有

$$f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

第二条说明: 凸函数的图像位于任意切线的上方。

可微时，凸性可以理解为“斜率越来越大”。

- 若 f' 递增，则从左到右切线越来越陡，图像只能向上弯。
- 切线支撑不等式

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

表示：任取一点作切线，整条曲线都在这条切线的上方。

- 做题时，二阶可导优先算 f'' ；只有 f'' 不方便时，再用 Jensen 或割线斜率。

若 f 是可微凸函数, 任取 $x_1 < x_2$ 。当 $x \in (x_1, x_2)$ 时,

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

令 $x \rightarrow x_1+$ 和 $x \rightarrow x_2-$, 得

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2).$$

所以 f' 单调递增。

反过来, 若 f' 单调递增, 任取 $a < x < b$. 由微分中值定理, 存在

$$\xi_1 \in (a, x), \quad \xi_2 \in (x, b),$$

使

$$f(x) - f(a) = f'(\xi_1)(x - a), \quad f(b) - f(x) = f'(\xi_2)(b - x).$$

因为 $\xi_1 < \xi_2$, 所以

$$f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2),$$

于是

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

由割线判别可知 f 为凸函数。

切线支撑不等式

若 f 可微且凸, 取 $x_0 \in I$.

当 $x > x_0$ 时, 由割线斜率判别,

$$f'(x_0) \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

当 $x < x_0$ 时, 同理得到

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq f'(x_0).$$

两种情形合并为

$$f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

命题 5: 二阶导数判别

命题

若 f 在区间 I 上二阶可导, 则

$$f \text{ 为凸函数} \iff f''(x) \geq 0, \forall x \in I.$$

证明.

由命题 4, f 凸当且仅当 f' 单调递增; 而 f' 单调递增当且仅当其导数 f'' 非负。 □

例 4: 幂函数不等式

设 $p \geq 1$ 。当 $a, b \geq 0$ 时,

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^p \leq \frac{a^p + b^p}{2}.$$

证明.

若 $a = 0$ 或 $b = 0$, 结论显然。若 $a, b > 0$, 考虑

$$f(x) = x^p, \quad x > 0.$$

因为

$$f'(x) = p(p-1)x^{p-2} \geq 0,$$

所以 f 在 $(0, +\infty)$ 上为凸函数。由两点 Jensen 不等式得到结论。 □

例 5: 距离函数的凸性

设 $P = (a, b)$ 为平面上的固定点。x 轴上的点 $(x, 0)$ 到 P 的距离函数为

$$f(x) = \sqrt{(x-a)^2 + b^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

若 $b \neq 0$, 则

$$f'(x) = \frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + b^2}},$$

$$f''(x) = \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + b^2}} - \frac{(x-a)^2}{[(x-a)^2 + b^2]^{3/2}} = \frac{b^2}{[(x-a)^2 + b^2]^{3/2}} > 0.$$

因此 f 是凸函数。

距离函数的几何解释

凸性给出

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}[f(x) + f(y)].$$

几何上，这表示三角形中从顶点 P 出发的中线长度不超过从 P 出发的两边长度和的一半。

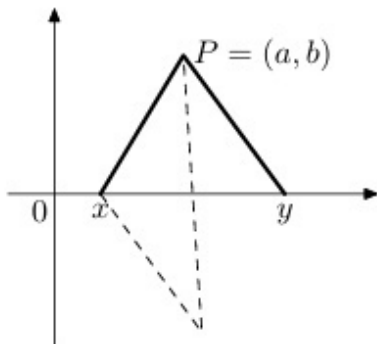


图 4 距离函数的凸性

- 本节习题主要训练三类方法：二阶导数判别、Jensen 不等式、局部凸性。
- 每道题先单独给出题目，再单独给出解答，便于课堂停顿和学生先做。
- 函数默认在题目给出的区间上讨论；未写区间时按自然定义域或整个 $\mathbb{R}$ 讨论。

拿到题目后，可以按下面顺序判断方法。

- ① **要证明函数凸凹**：先看是否二阶可导，能算 f'' 就先算。
- ② **要证明均值型不等式**：优先找凸函数或凹函数，然后套 Jensen。
- ③ **题目含“局部”“极值”“有界”**：优先用凸函数的几何性质，例如无内部严格极大值、割线斜率单调。

下面的解答会尽量写出“为什么选这个方法”，而不只写计算结果。

研究下列函数的凸凹性:

$$(1) f(x) = x^p \quad (x \geq 0, \quad 0 < p \leq 1);$$

$$(2) f(x) = a^x \quad (a > 0); \quad (3) f(x) = x \ln x.$$

练习 1: 解答

- ① 当 $0 < p < 1$ 时,

$$f''(x) = p(p-1)x^{p-2} < 0 \quad (x > 0),$$

故 x^p 在 $(0, +\infty)$ 上严格凹, 在 $[0, +\infty)$ 上凹; 当 $p = 1$ 时为线性函数。

②

$$(a^x)'' = (\ln a)^2 a^x \geq 0.$$

若 $a \neq 1$, 则 a^x 严格凸; 若 $a = 1$, 则为常值函数。

- ③ 在 $(0, +\infty)$ 上,

$$(x \ln x)'' = \frac{1}{x} > 0,$$

所以 $x \ln x$ 严格凸。若把它按极限补充定义为 $f(0) = 0$, 则它在 $[0, +\infty)$ 上仍为凸函数。

研究函数

$$f(x) = \ln \frac{x}{\sin x}$$

在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的凸性。

练习 2: 解答

在 $x = 0$ 处按极限补充定义 $f(0) = 0$ 。当 $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{x} - \cot x,$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \csc^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}.$$

由于 $0 < \sin x \leq x$, 故

$$\frac{1}{\sin^2 x} \geq \frac{1}{x^2}.$$

于是 $f'(x) \geq 0$, 且在 $(0, \pi/2]$ 上严格大于 0。再加上 $x \rightarrow 0+$ 时 $f(x) \rightarrow 0$, 所以连续延拓到端点后, f 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上为凸函数。

练习 3: 题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中二阶可微,

$$f(a) = f(b) = 0,$$

并且存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f''(\xi) < 0.$$

反设 $f'(x) \geq 0$ 对一切 $x \in (a, b)$ 成立。则 f 在 $[a, b]$ 上为凸函数。
连接端点的弦线恒为 0, 由凸函数位于弦线下方可得

$$f(x) \leq 0, \quad x \in [a, b].$$

这与 $f(c) > 0$ 矛盾。因此 f' 不可能处处非负, 故存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) < 0.$$

证明：如果 f, g 均为区间 I 中的凸函数，则

$$h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

也是 I 中的凸函数。

练习 4: 解答

任取 $x, y \in I$ 和 $\lambda \in [0, 1]$ 。由 f, g 的凸性,

$$\begin{aligned}h(\lambda x + (1 - \lambda)y) &= \max\{f(\lambda x + (1 - \lambda)y), g(\lambda x + (1 - \lambda)y)\} \\&\leq \max\{\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y), \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)\}.\end{aligned}$$

又因为

$$f(x), g(x) \leq h(x), \quad f(y), g(y) \leq h(y),$$

所以

$$h(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda h(x) + (1 - \lambda)h(y).$$

故 h 为凸函数。

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为凸函数, 且 f 单调递增。证明:

$$f(g(x))$$

也是凸函数。

练习 5: 解答

默认 g 的值域落在 f 的定义域内。复合题的关键是两步：先用 g 的凸性，再用 f 的单调性保持不等号方向。

设 x, y 在 g 的定义区间内， $\lambda \in [0, 1]$ 。由 g 的凸性，

$$g(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y).$$

由于 f 单调递增，

$$f(g(\lambda x + (1 - \lambda)y)) \leq f(\lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)).$$

再由 f 的凸性，

$$f(\lambda g(x) + (1 - \lambda)g(y)) \leq \lambda f(g(x)) + (1 - \lambda)f(g(y)).$$

故 $f \circ g$ 为凸函数。

证明三次的实系数多项式不是凸函数。

这里的意思是：作为定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的函数，它不可能是凸函数；若只看某个较小区间，三次函数有可能在该区间上凸。

练习 6: 解答

设

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad a \neq 0.$$

则

$$P'(x) = 6ax + 2b.$$

由于 $a \neq 0$, $P'(x)$ 是一次函数, 它在整个 $\mathbb{R}$ 上必然变号:

$$x \rightarrow +\infty \quad \text{和} \quad x \rightarrow -\infty$$

时, $6ax + 2b$ 的符号相反。

若 P 在整个 $\mathbb{R}$ 上为凸函数, 则应有 $P'(x) \geq 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 这与上面的变号矛盾。因此三次实系数多项式在整个 $\mathbb{R}$ 上不是凸函数。

练习 7: 题目

设 $a, b \geq 0$, 证明

$$2 \arctan \frac{a+b}{2} \geq \arctan a + \arctan b.$$

练习 7: 解答

令

$$\varphi(x) = \arctan x, \quad x \geq 0.$$

则

$$\varphi''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \leq 0.$$

所以 φ 在 $[0, +\infty)$ 上为凹函数。由凹函数的 Jensen 不等式,

$$\varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\varphi(a) + \varphi(b)}{2}.$$

代回 $\varphi(x) = \arctan x$ 即得

$$2 \arctan \frac{a+b}{2} \geq \arctan a + \arctan b.$$

等号当且仅当 $a = b$ 。

练习 8: 题目

设 $a_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$), 证明

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

练习 8: 解答

对正数

$$b_i = \frac{1}{a_i}$$

应用算术-几何平均值不等式, 得到

$$\frac{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n} \geq \sqrt[n]{\frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}.$$

两边取倒数即得结论。等号当且仅当

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n.$$

练习 9: 题目

设 $a_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$), 且

$$\sum_{i=1}^n a_i = 1.$$

证明对任意 $x_i \geq 0$,

$$x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n} \leq \sum_{i=1}^n a_i x_i,$$

并求等号成立的条件。

练习 9: 解答

若某个 $x_i = 0$ 而不是所有 x_i 都为 0, 则左边为 0, 右边为正, 不等式严格成立。若所有 $x_i = 0$, 等号成立。

下面设 $x_i > 0$ 。由于 $\ln x$ 是凹函数, 由 Jensen 不等式,

$$\sum_{i=1}^n a_i \ln x_i \leq \ln \left(\sum_{i=1}^n a_i x_i \right).$$

两边取指数, 得

$$\prod_{i=1}^n x_i^{a_i} \leq \sum_{i=1}^n a_i x_i.$$

结合前面的零值情形, 等号当且仅当

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n.$$

设 f 为区间 I 中的凸函数, x_0 为 I 的内点。如果 x_0 为 f 的极值点, 则证明:

f 在 x_0 的左边单调递减,

f 在 x_0 的右边单调递增。

练习 10：解答思路

先处理“极大”的可能性。若 x_0 是局部极大点，取 $u < x_0 < v$ 且足够靠近 x_0 ，使得

$$f(u) \leq f(x_0), \quad f(v) \leq f(x_0).$$

由凸性， $f(x_0)$ 又不超过 $f(u)$ 与 $f(v)$ 的加权平均，于是三者只能相等。所以凸函数的内点局部极大只能落在一段平坦区间上，也可看成局部极小点。

下面设 x_0 是局部极小点。若存在 $y > x_0$ 使 $f(y) < f(x_0)$ ，则对充分小的 $t > 0$ ，

$$x_t = (1 - t)x_0 + ty$$

仍在 x_0 的极小邻域内，但凸性给出

$$f(x_t) \leq (1 - t)f(x_0) + tf(y) < f(x_0),$$

矛盾。左侧同理。所以 x_0 是全局极小点。

练习 10: 证明

由上一页可知

$$f(x) \geq f(x_0), \quad x \in I.$$

任取 $x_1 < x_2 < x_0$ 。因为 x_2 位于 x_1 与 x_0 之间, 存在 $\lambda \in (0, 1)$ 使

$$x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_0.$$

由凸性和 $f(x_0) \leq f(x_2)$,

$$f(x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_0) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

整理得 $f(x_2) \leq f(x_1)$, 故 f 在 x_0 左边单调递减。

同理, 若 $x_0 < x_1 < x_2$, 则

$$x_1 = \lambda x_0 + (1 - \lambda)x_2,$$

由凸性可得 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 故 f 在 x_0 右边单调递增。

证明：定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的有界凸函数必为常值函数。

练习 11: 解答

反设 f 不是常值函数, 则存在 $x_1 < x_2$ 使

$$f(x_1) \neq f(x_2).$$

若 $f(x_2) > f(x_1)$, 记

$$m = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0.$$

由凸函数割线斜率的单调性, 对任意 $x > x_2$ 有

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \geq m,$$

从而

$$f(x) \geq f(x_1) + m(x - x_1) \rightarrow +\infty.$$

这与有界性矛盾。

若 $f(x_2) < f(x_1)$, 同理令 $x \rightarrow -\infty$ 也得到矛盾。因此 f 必为常值函数。

设 $f(x)$ 是定义在区间 I 中的连续函数。如果任给 $x_0 \in I$, 均存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在区间

$$I \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

中是凸函数, 则证明 $f(x)$ 是 I 中的凸函数。

练习 12: 解答思路

任取 $a < b$, $a, b \in I$, 令 $l(x)$ 为连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的线性函数, 并设

$$g(x) = f(x) - l(x).$$

则 g 连续、局部凸, 且

$$g(a) = g(b) = 0.$$

只需证明

$$g(x) \leq 0, \quad x \in [a, b].$$

这一步的意思是: 只要能证明 f 在任意两点弦线下方, 就得到整体凸性。

练习 12: 证明

反设 g 在 $[a, b]$ 上有正最大值 $M > 0$, 并令

$$E = \{x \in (a, b) \mid g(x) = M\}.$$

则 E 非空且闭。

若 $x_0 \in E$, 由于 g 在 x_0 附近凸, 且 x_0 是局部最大点, 凸性迫使 g 在 x_0 的某个邻域内恒等于 M 。具体地, 对充分小的 h ,

$$M = g(x_0) \leq \frac{g(x_0 - h) + g(x_0 + h)}{2} \leq M,$$

所以 $g(x_0 - h) = g(x_0 + h) = M$ 。因此 E 在 (a, b) 中也是开集。

于是 E 是连通区间 (a, b) 中的非空既开又闭子集, 只能有 $E = (a, b)$ 。由连续性得到 $g(a) = g(b) = M$, 与 $g(a) = g(b) = 0$ 矛盾。故 $g(x) \leq 0$, 所以 f 在 I 上为凸函数。

设 f 为 $(-\infty, +\infty)$ 中的连续函数, 如果对任意 $x \in \mathbb{R}$, 均有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2} = 0,$$

证明 $f(x)$ 为线性函数。

练习 13: 解答思路

任取 $\varepsilon > 0$, 令

$$F_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon x^2.$$

这样做的目的, 是把 “二阶对称差商等于 0” 变成 “严格为正”。直观上, F_ε 应该表现得像凸函数。

事实上,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_\varepsilon(x+h) + F_\varepsilon(x-h) - 2F_\varepsilon(x)}{h^2} = 2\varepsilon > 0.$$

下面证明 F_ε 是凸函数。

练习 13: 证明

若 F_ε 不凸, 则存在 $a < b$, 使得 F_ε 在 $[a, b]$ 上某点高于连接两端点的弦线。令 l 为该弦线, 设

$$g(x) = F_\varepsilon(x) - l(x).$$

则 $g(a) = g(b) = 0$, 且 g 在某个 $x_0 \in (a, b)$ 处取得正最大值。
对充分小的 h ,

$$g(x_0 + h) + g(x_0 - h) - 2g(x_0) \leq 0.$$

这是因为 $g(x_0)$ 是附近最大的值, 左右两点都不超过它。但线性函数的二阶对称差商为 0, 所以减去弦线不会改变二阶对称差商:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) + g(x_0 - h) - 2g(x_0)}{h^2} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F_\varepsilon(x_0 + h) + F_\varepsilon(x_0 - h) - 2F_\varepsilon(x_0)}{h^2} = 2\varepsilon > 0, \end{aligned}$$

矛盾。因此 F_ε 为凸函数。

练习 13: 证明 (续)

于是对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 和 $t \in [0, 1]$,

$$f(ta + (1-t)b) + \varepsilon(ta + (1-t)b)^2 \leq t[f(a) + \varepsilon a^2] + (1-t)[f(b) + \varepsilon b^2].$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0+$, 得到

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b),$$

所以 f 为凸函数。

同理, 对

$$H_\varepsilon(x) = -f(x) + \varepsilon x^2$$

重复上面的论证可知 H_ε 为凸函数。令 $\varepsilon \rightarrow 0+$, 得到 $-f$ 为凸函数, 即 f 为凹函数。

故 f 既凸又凹。于是对任意 $a < b$, f 在 $[a, b]$ 上等于连接端点的弦线, 所以 f 为线性函数。

- 凸函数的核心图像：任意弦线在图像上方。
- 常用判别链条：

$$f'' \geq 0 \Rightarrow f' \text{ 递增} \Rightarrow \text{割线斜率递增} \Rightarrow \text{Jensen 不等式}.$$

- 连续凸函数可由中点不等式判别。
- 凸函数是证明不等式的重要工具：先找凸函数，再套 Jensen。